更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

数学建模|从实战到精通

——实战篇

第十三讲 – 旅行商(TSP)问题

主讲人：大师兄

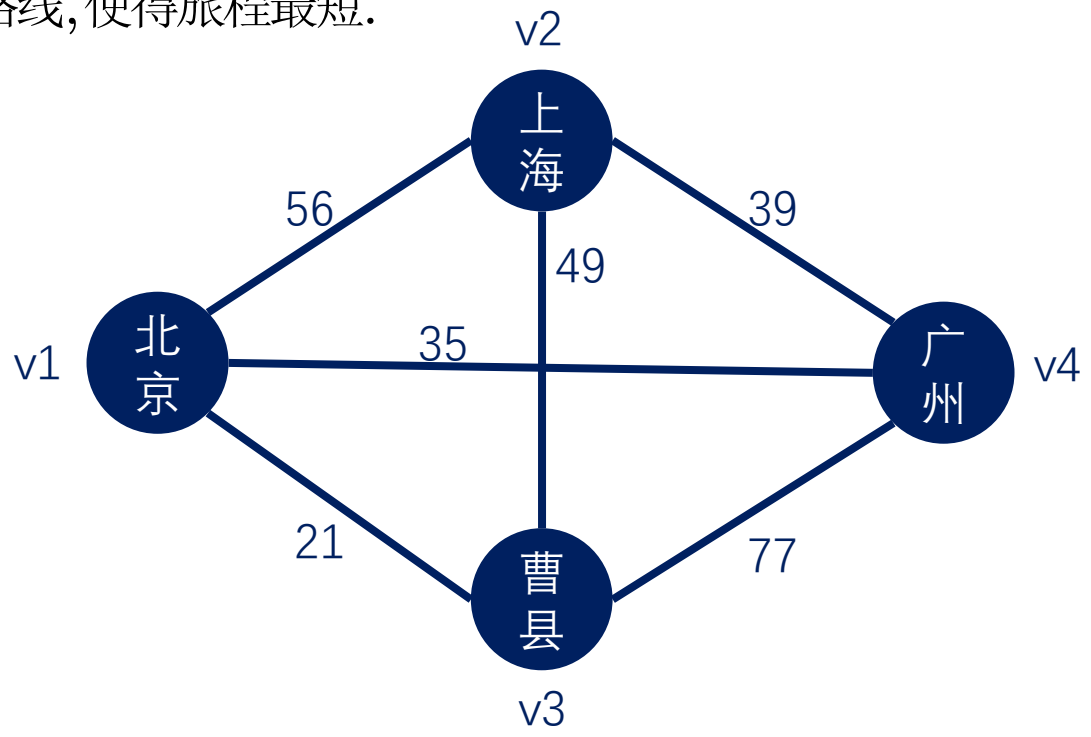
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

旅行商(TSP)问题-介绍

➢ 引例

一名推销员要将产品推广到发达地区,拟选定的城市为北京、上海、广州、曹县.他从北京出发,每个城市恰去一次,再回北京,请你帮他安排旅游路线,使得旅程最短.



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

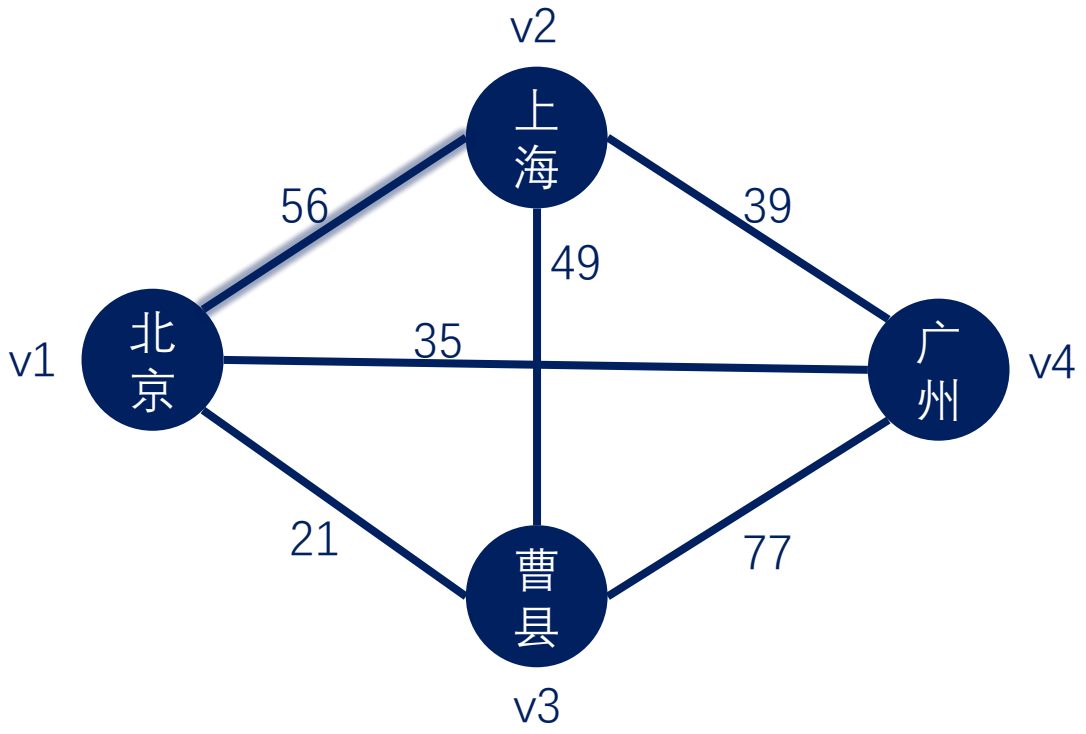
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

旅行商(TSP)问题-求解

➢ 最简单的办法

我们可以随便选一条路径,只要这条路径保证每个城市都经过一次,且能回到北京即可,例如

$v_1 \to v_2 \to v_3 \to v_4 \to v_1$



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

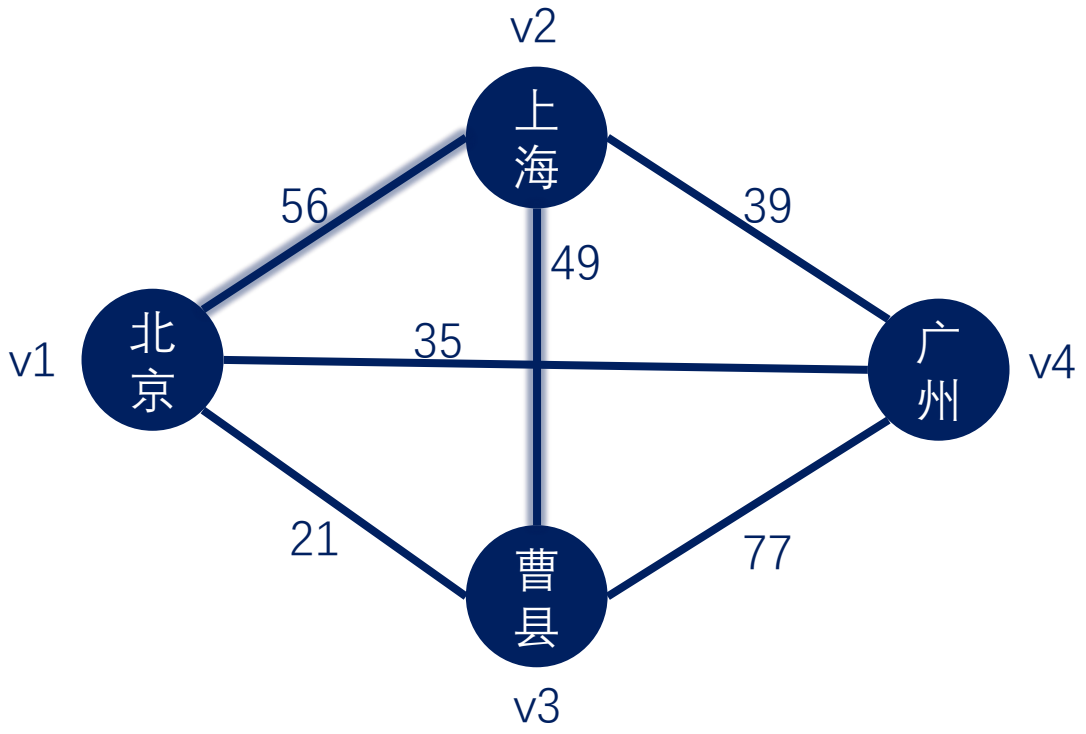
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

旅行商(TSP)问题-求解

➢ 最简单的办法

我们可以随便选一条路径,只要这条路径保证每个城市都经过一次,且能回到北京即可,例如

$v_1 \to v_2 \to v_3 \to v_4 \to v_1$



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

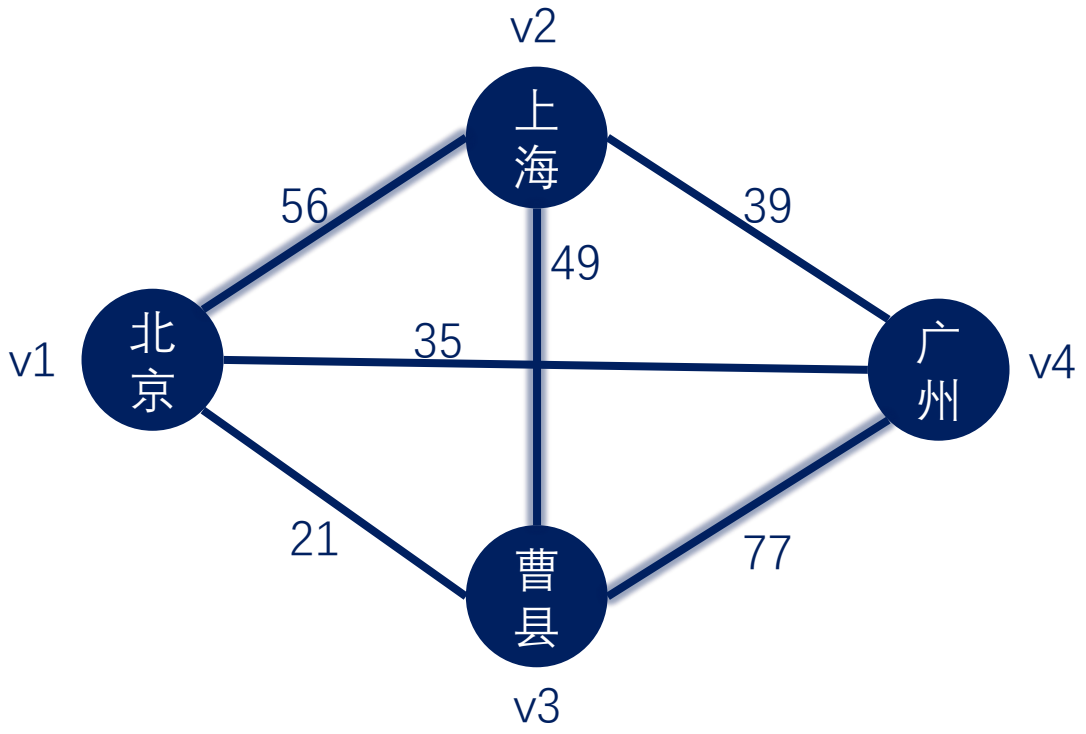
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

旅行商(TSP)问题-求解

➢ 最简单的办法

我们可以随便选一条路径,只要这条路径保证每个城市都经过一次,且能回到北京即可,例如

$v_1 \to v_2 \to v_3 \to v_4 \to v_1$



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

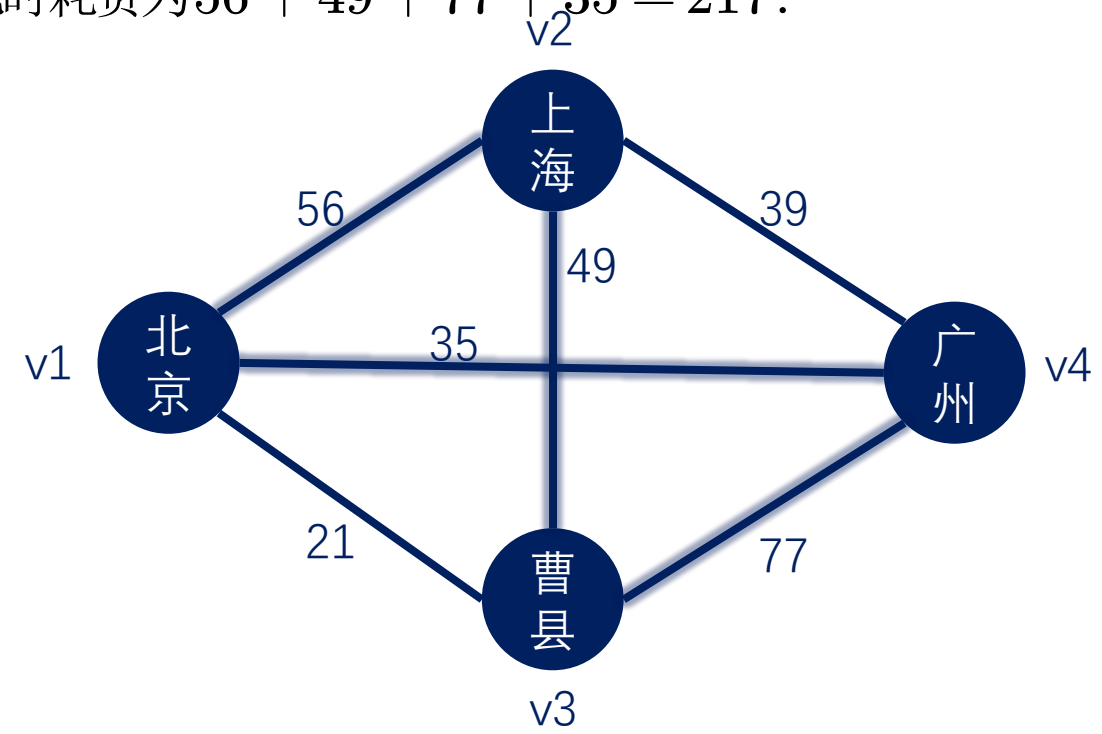
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

旅行商(TSP)问题-求解

➢ 最简单的办法

我们可以随便选一条路径,只要这条路径保证每个城市都经过一次,且能回到北京即可,例如

$v_1 \to v_2 \to v_3 \to v_4 \to v_1$ 此时耗费为$56+49+77+35=217$.



让我们做亿点点改变

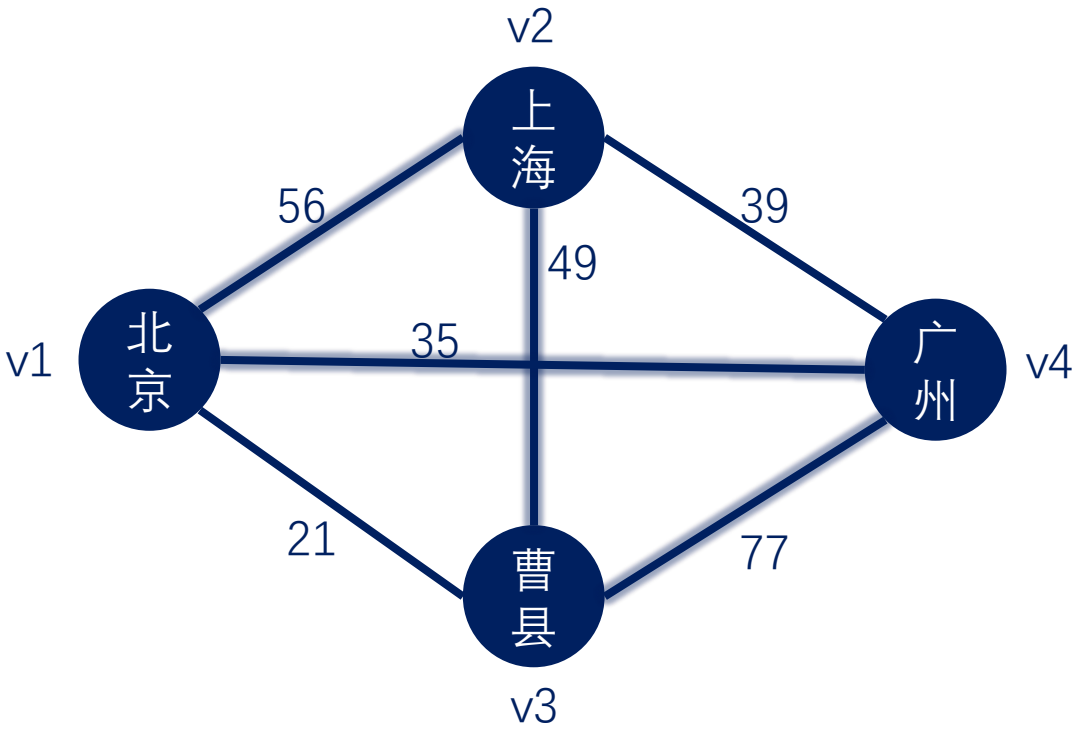
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

旅行商(TSP)问题-求解

- 最简单的办法

$$v_1 \to v_2 \to v_3 \to v_4 \to v_1$$



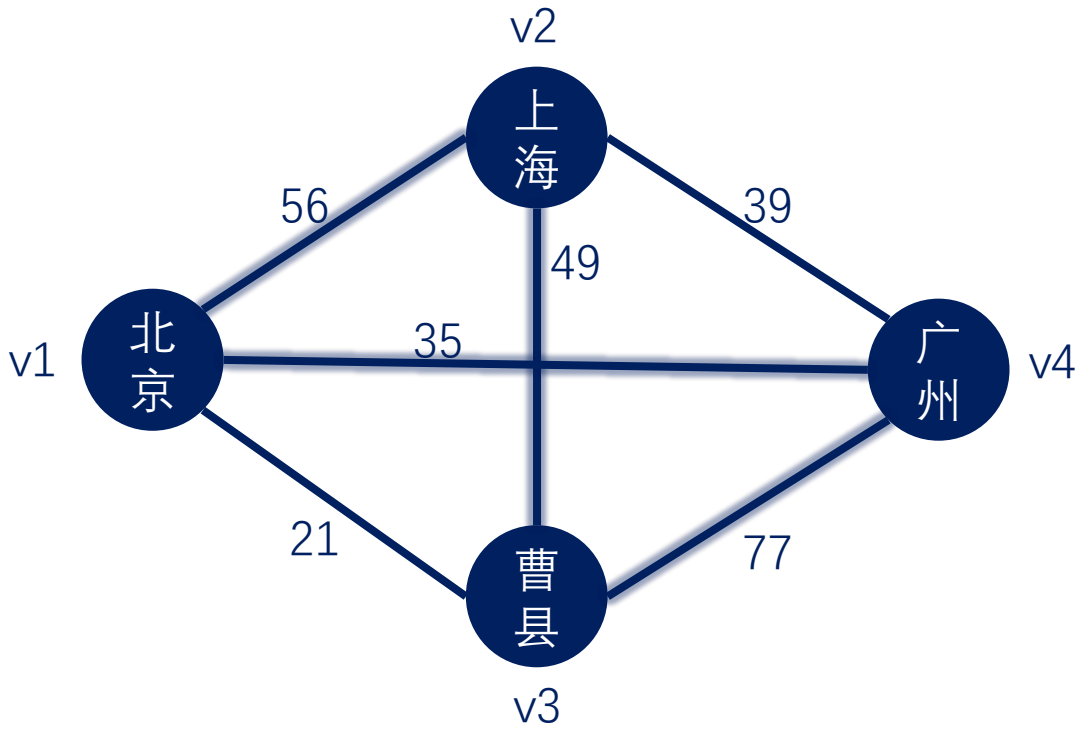
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

旅行商(TSP)问题-求解

- 最简单的办法

v_1 v_2 v_3 v_4 v_1



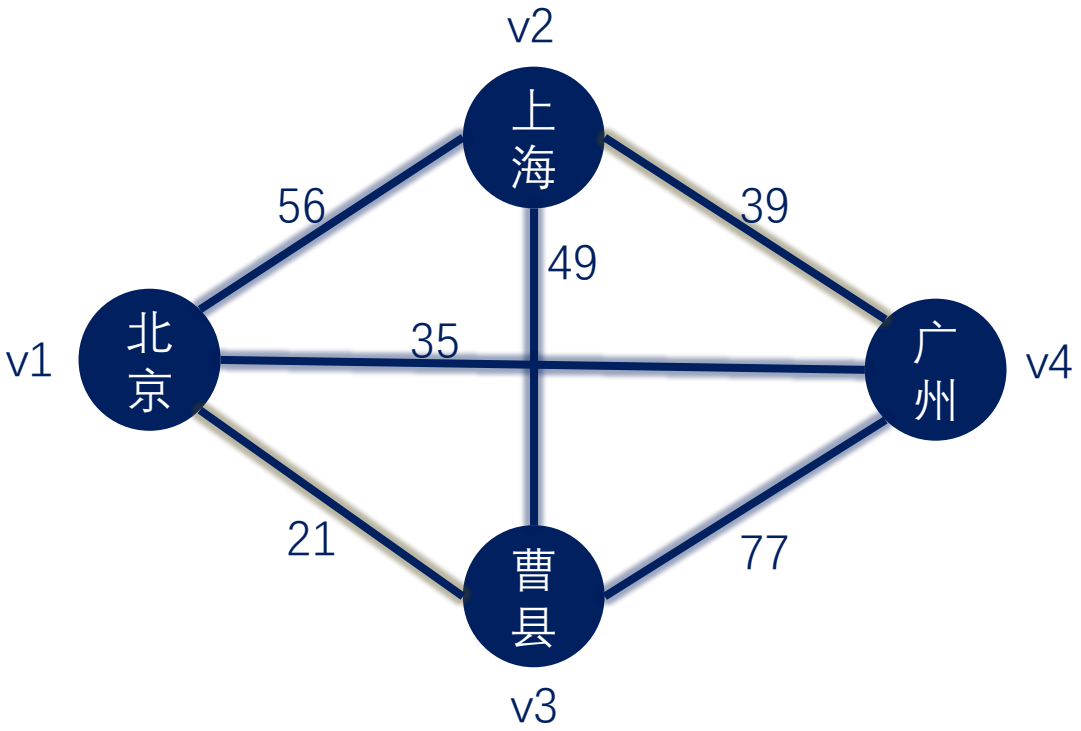
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

旅行商(TSP)问题-求解

- 最简单的办法

$$v_1 \quad v_2 \quad v_3 \quad v_4 \quad v_1$$



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

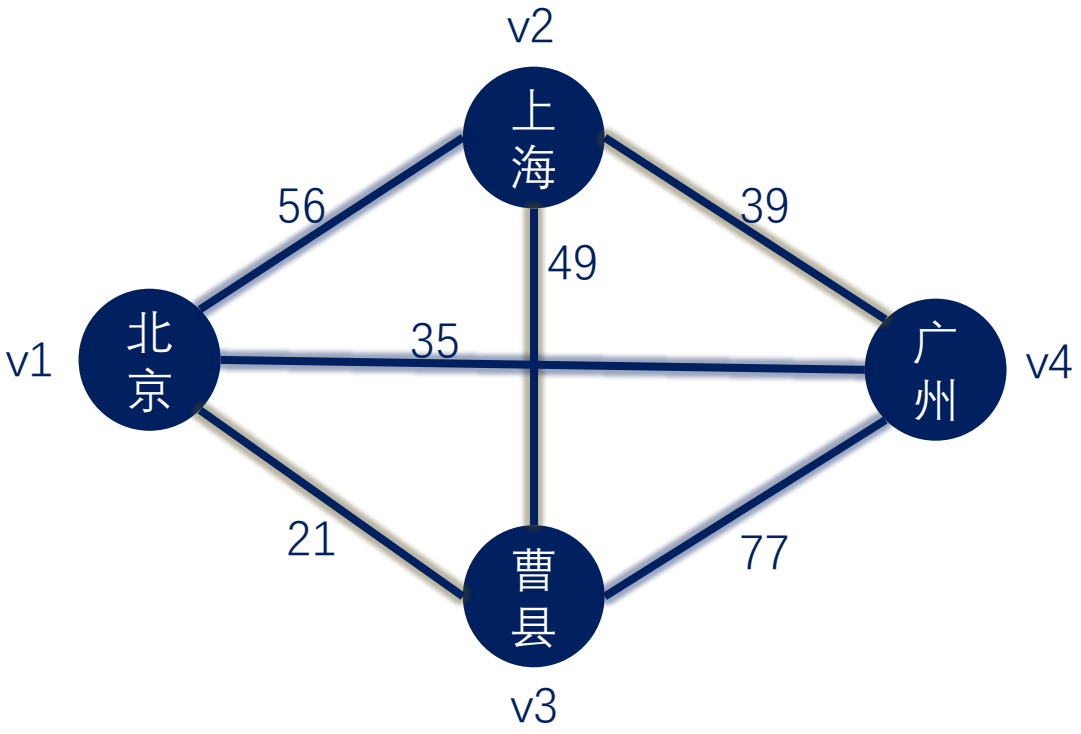
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

旅行商(TSP)问题-求解

- 最简单的办法

$$v_1 \quad v_3 \quad v_2 \quad\quad v_4 \quad\quad v_1$$



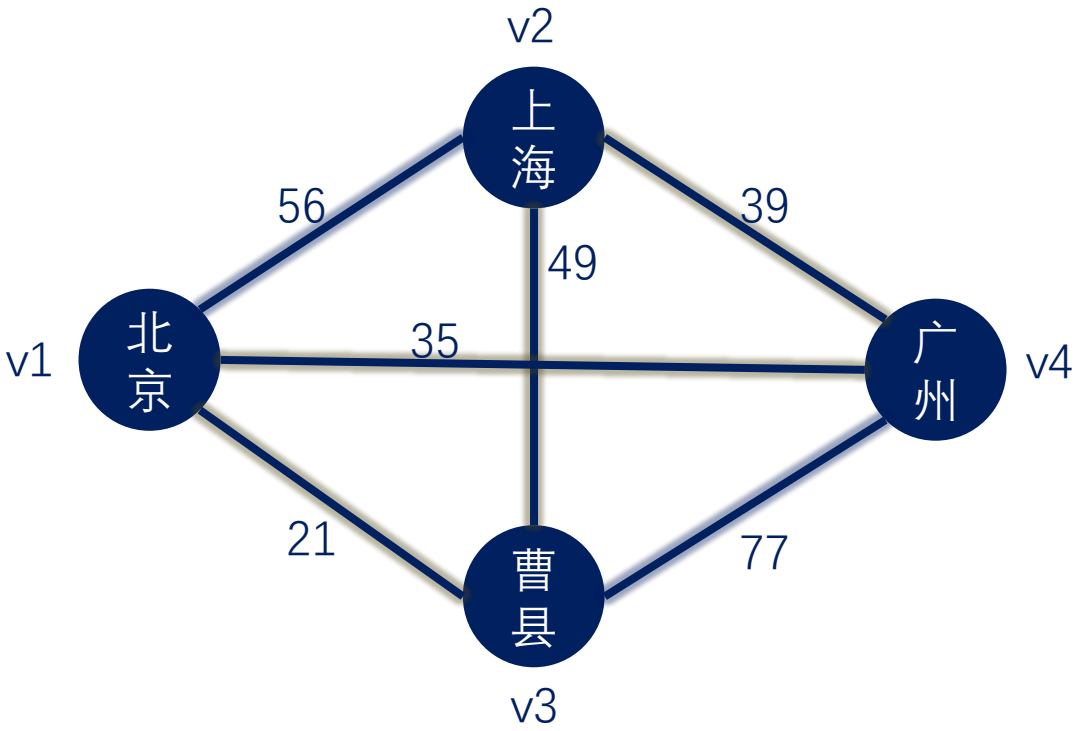
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

旅行商(TSP)问题-求解

➢ 最简单的办法

$v_1 \quad v_3 \quad v_2 \quad v_4 \quad v_1$ 此时的路径耗费为$21+49+39+35=144<217$,我们找到了一条更短的路径.

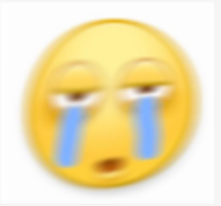


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

旅行商(TSP)问题-求解

➢ 改良圈算法



没有看清？那让我们再来一遍

$$v_1 \quad v_2 \quad v_3 \quad v_4 \quad v_5 \quad v_6 \quad v_7 \quad v_8 \quad v_9 \quad v_1$$

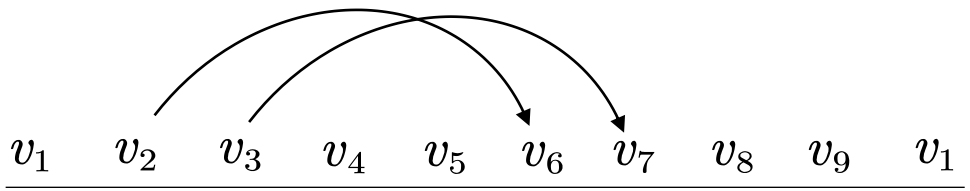
现在我们在原来的基础上添加$v_2 \to v_6$， $v_3 \to v_7$两条弧.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

旅行商(TSP)问题-求解

➢ 改良圈算法



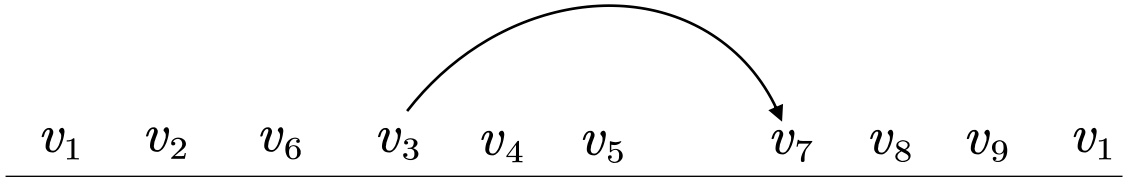
如果耗费$w(v_2,v_6)+w(v_3,v_7)<w(v_2,v_3)+w(v_3,v_4)$我们就在原来的基础上添加$v_2\to v_6$， $v_3\to v_7$两条弧.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

旅行商(TSP)问题-求解

➢ 改良圈算法



让我们先把v_2和v_6放到一起

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

旅行商(TSP)问题-求解

➢ 改良圈算法

翻转

$v_1 \quad v_2 \quad v_6 \quad v_5 \quad v_4 \quad v_3 \quad v_7 \quad v_8 \quad v_9 \quad v_1$

但是和v_6到v_3并没有路径，此时我们不得不把先前v_2到v_6之间的路径翻转，即将v_3, v_4, v_5翻转.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

旅行商(TSP)问题-求解

➢ 改良圈算法

$$v_1 \quad v_2 \quad v_6 \quad v_5 \quad v_4 \quad v_3 \quad v_7 \quad v_8 \quad v_9 \quad v_1$$

最后我们得到了一条更短的路径

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

旅行商(TSP)问题-求解

➢ 改良圈算法

改良圈算法的思想是先找出一个$Hamiton$圈C，然后适当修改C以得到具有更小权的另一个$Hamiton$圈，

设初始圈 $C=v_1v_2\cdots v_nv_1$

(1)对于$1\leqslant i<i+1<j\leqslant n$,构造新的$Hamilton$圈

$C_{ij}=v_1v_2\cdots v_iv_jv_{j-1}v_{j-2}\cdots v_{i+1}v_{j+1}v_{j+2}\cdots v_nv_1$,

它是由C中删去边v_iv_{i+1}和v_jv_{j+1},添加边v_iv_j和$v_{i+1}v_{j+1}$而得到的。若$w(v_iv_j)+w(v_{i+1}\ v_{j+1})<w(v_iv_{i+1})+w(v_jv_{j+1})$,则以$C_{ij}$代替$C$,$C_{ij}$称为$C$的改良圈.

(2)转(1),直至无法改进,停止。

用改良圈算法得到的结果几乎可以肯定不是最优的。为了得到更高的精确度,可以选择不同的初始圈,重复进行几次,以求得较精确的结果。

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

旅行商(TSP)问题-求解

➢ 用0-1整数规划求解

设城市的个数为n, d_{ij}是两个城市i与j之间的距离, $x_{ij}=0$或1(1表示走过城市i到城市j的路, 0表示没有选择走这条路),

则有$\min \sum_{i\neq j} d_{ij}x_{ij}$,

$$\text{s.t.}\begin{cases}\sum_{j=1}^{n} x_{ij}=1, i=1,2,\cdots,n, (\text{每个点只有一条边出去}),\\ \sum_{i=1}^{n} x_{ij}=1, j=1,2,\cdots,n, (\text{每个点只有一条边进去})\\ \sum_{i,j\in s} x_{ij}\leqslant |s|-1, 2\leqslant |s|\leqslant n-1, s\subset\{1,2,\cdots,n\}, \text{即}s\text{ 为 }\{1,2,\cdots,n\}\text{ 的真子集}\\ (\text{除起点和终点外,各边不构成圈}), x_{ij}\in\{0,1\}, i,j=1,2,\cdots,n, i\neq j.\end{cases}$$

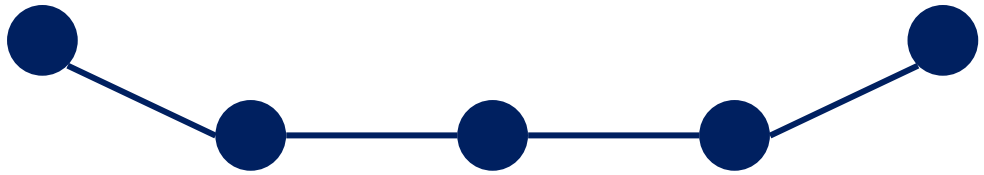
用MATLAB描述这个约束比较伤身体，在后面学过现代优化算法后还会回来解决这个问题

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

旅行商(TSP)问题-求解

- 用0-1整数规划求解



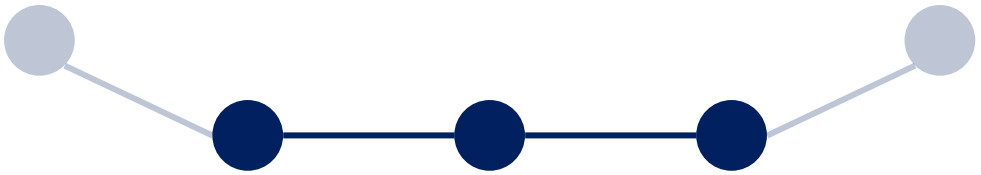
对于n个顶点，若将它们连通，则至少需要$n-1$条弧，再多一条就会出现圈，根据题意可知，除起点和终点外，不允许出现圈.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

旅行商(TSP)问题-求解

- 用0-1整数规划求解



对于n个顶点的图，除去起点和终点外，还剩$n-2$条弧，若要剩下的顶点不出现圈，则最多有$n-3$条弧.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

Part 2

上机演示

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

旅行商(TSP)问题-求解

- 代码部分

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407